Class IX · Science · Chapter 9

GRAVITATION & FLOATATION

गुरुत्वाकर्षण तथा प्लवन

Solved Question Bank — Bilingual (English + हिन्दी)

Every answer comes with its reason · Diagrams included

हर उत्तर के साथ कारण · चित्र सहित

20	12	12	5	8
MCQs	1–2 mark	3–6 mark	5–6 mark	Diagrams

Boards covered (pattern): **UP Board · CBSE · ICSE-style**

Questions from: UP 2019-20, 2020-21, 2021, 2024 papers & CBSE Sample Paper (Class IX)

Concept sheet · Formula sheet · Exam tips

About this question bank / इस प्रश्न-बैंक के बारे में: Tags like UP 2024 CBSE SQP mark questions that appear in the papers you uploaded. Untagged ones are standard, frequently repeated Gravitation & Floatation questions in UP / CBSE / ICSE pattern, solved step-by-step. Papers of every board from 2018–2026 could not be collected or verified, so please also compare with your own board's latest paper.
टैग वाले प्रश्न आपके अपलोड किए पेपरों से हैं। बाकी UP / CBSE / ICSE पैटर्न के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2018–2026 के सभी बोर्डों के हर पेपर को जुटाना/सत्यापित करना सम्भव नहीं था, अपने बोर्ड के नवीनतम पेपर से भी मिलान करें।

Quick Concept Sheet / त्वरित अवधारणा पत्र

Universal Law / सार्वत्रिक नियम

$F = G\,m_1m_2/d^2$ – attractive, always, inverse-square.
$F = G\,m_1m_2/d^2$ – सदैव आकर्षी, व्युत्क्रम वर्ग नियम।

g and Weight / g तथा भार

$g = GM/R^2$; $W = mg$. Moon: $g \approx 1/6$ of Earth's.
$g = GM/R^2$; $W = mg$। चन्द्रमा पर $g \approx$ पृथ्वी का 1/6।

Pressure / दाब

$P = F/A$: smaller area → larger pressure.
$P = F/A$: क्षेत्रफल कम → दाब अधिक।

Buoyancy / उत्प्लावन

Fb = weight of fluid displaced; floats if ρ(object) ≤ ρ(liquid).
Fb = विस्थापित तरल का भार; ρ(वस्तु) ≤ ρ(द्रव) तो तैरती है।

Formula Sheet / सूत्र पत्र

Quantity / राशि	Formula / सूत्र	Unit / मात्रक
Gravitational force / बल	$F = G\,m_1\,m_2 / d^2$	N
G	6.67×10^{-11}	$N{\cdot}m^2/kg^2$
g on Earth	$g = G\,M / R^2 = 9.8$	m/s^2
Weight / भार	$W = m\,g$	N
Pressure / दाब	$P = F / A$	$Pa = N/m^2$
Buoyant force / उत्प्लावन	$Fb = \rho\,V\,g$ (= weight of liquid displaced)	N
Relative density / आपेक्षिक घनत्व	ρ(substance) / ρ(water)	no unit
Free fall / मुक्त पतन	$v = gt$, $h = \frac{1}{2}gt^2$, $v^2 = 2gh$	m/s, m

Exam tips / परीक्षा सुझाव : Write the formula first, convert to SI units, then substitute. Remember: mass never changes, weight does. For "why" questions state the principle in one line.
पहले सूत्र लिखें, SI मात्रक में बदलें, फिर मान रखें। याद रखें: द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है। "क्यों" वाले प्रश्न में सिद्धान्त एक पंक्ति में लिखें।

Section A — Multiple Choice Questions (1 mark each)

खण्ड अ — बहुविकल्पीय प्रश्न · answer + reason

Q1 1 mark BP

The SI unit of the universal gravitational constant G is:

सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक है:

(a) N·m/kg / न्यूटन·मी/किग्रा

(b) $N \cdot m^2/kg^2$ / न्यूटन·मी²/किग्रा²

(c) $N \cdot kg/m^2$ / न्यूटन·किग्रा/मी²

(d) kg/N·m / किग्रा/न्यूटन·मी

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) $N \cdot m^2/kg^2$
(b) न्यूटन·मी²/किग्रा²

💡 **Reason / कारण :**
From $F = Gm_1m_2/d^2$: $G = Fd^2/(m_1m_2) \rightarrow N \cdot m^2/kg^2$.
$F = Gm_1m_2/d^2$ से $G = Fd^2/(m_1m_2) \rightarrow N \cdot m^2/kg^2$।

Q2 1 mark BP

The value of G is:

G का मान है:

(a) 6.67×10^{-11} $N \cdot m^2/kg^2$ / 6.67×10^{-11} $N \cdot m^2/kg^2$

(b) 9.8 $N \cdot m^2/kg^2$ / 9.8 $N \cdot m^2/kg^2$

(c) 6.67×10^{11} $N \cdot m^2/kg^2$ / 6.67×10^{11} $N \cdot m^2/kg^2$

(d) 1.6 $N \cdot m^2/kg^2$ / 1.6 $N \cdot m^2/kg^2$

✔ **Answer / उत्तर :**
(a) 6.67×10^{-11} $N \cdot m^2/kg^2$
(a) 6.67×10^{-11} $N \cdot m^2/kg^2$

💡 **Reason / कारण :**
G is extremely small; it was measured by Cavendish.
G बहुत सूक्ष्म है; इसे कैवेन्डिश ने मापा था।

Q3 1 mark UP 2024

The gravitational acceleration on the Moon is __ of that on the Earth's surface:

चन्द्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का होता है:

(a) 1/2 / 1/2 भाग

(b) 1/3 / 1/3 भाग

(c) 1/6 / 1/6 भाग

(d) 6 times / 6 गुना

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) 1/6
(c) 1/6 भाग

💡 **Reason / कारण :**
$g = GM/R^2$; the Moon's smaller mass and radius give $g(Moon) \approx 1.63\ m/s^2 \approx g(Earth)/6$.
$g = GM/R^2$; चन्द्रमा के कम द्रव्यमान व त्रिज्या से $g(चन्द्रमा) \approx 1.63$ मी/से² $\approx g(पृथ्वी)/6$।

Q4 1 mark BP

If the distance between two masses is doubled, the gravitational force becomes:

दो पिण्डों के बीच दूरी दोगुनी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा:

(a) Double / दोगुना

(b) Half / आधा

(c) One-fourth / एक-चौथाई

(d) Four times / चार गुना

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) One-fourth
(c) एक-चौथाई

💡 **Reason / कारण :**
$F \propto 1/d^2 \rightarrow (1/2)^2 \rightarrow 1/4$.
$F \propto 1/d^2 \rightarrow (1/2)^2 \rightarrow 1/4$।

Q5 1 mark CBSE SQP

A man weighs 600 N on Earth. His mass on the Moon is:

एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 N है। चन्द्रमा पर उसका द्रव्यमान:

(a) 10 kg / 10 किग्रा

(b) 60 kg / 60 किग्रा

(c) 100 kg / 100 किग्रा

(d) 600 kg / 600 किग्रा

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 60 kg
(b) 60 किग्रा

💡 **Reason / कारण :**
Mass is constant everywhere: m = W/g = 600/10 = 60 kg (weight on Moon = 100 N).
द्रव्यमान हर जगह समान: m = W/g = 600/10 = 60 किग्रा (चन्द्रमा पर भार = 100 N)।

Q6 1 mark BP

The weight of a body at the centre of the Earth is:

पृथ्वी के केन्द्र पर वस्तु का भार होता है:

(a) Maximum / अधिकतम

(b) Zero / शून्य

(c) Same as at surface / सतह के समान

(d) Infinite / अनन्त

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Zero
(b) शून्य

💡 **Reason / कारण :**
At the centre the Earth's mass pulls equally in all directions, so g = 0 and W = 0.
केन्द्र पर पृथ्वी का द्रव्यमान सभी दिशाओं में समान खींचता है, अतः g = 0 और W = 0।

Q7 1 mark BP

The value of g is greatest at:

g का मान सबसे अधिक होता है:

(a) Equator / भूमध्य रेखा पर

(b) Poles / ध्रुवों पर

(c) Centre of Earth / पृथ्वी के केन्द्र पर

(d) Top of a mountain / पर्वत की चोटी पर

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Poles
(b) ध्रुवों पर

💡 **Reason / कारण :**
Earth is flattened at poles (smaller R), so $g = GM/R^2$ is larger there.
ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है (R कम), अतः $g = GM/R^2$ अधिक होता है।

Q8 1 mark BP

In a vacuum, a feather and a coin dropped together:

निर्वात में पंख व सिक्का एक साथ गिराने पर:

(a) Coin reaches first / सिक्का पहले पहुँचेगा

(b) Feather reaches first / पंख पहले पहुँचेगा

(c) Both reach together / दोनों साथ पहुँचेंगे

(d) Both float / दोनों तैरेंगे

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) Both reach together
(c) दोनों साथ पहुँचेंगे

💡 **Reason / कारण :**
No air resistance, so both fall with the same acceleration g.
वायु प्रतिरोध नहीं, अतः दोनों समान त्वरण g से गिरते हैं।

Q9 1 mark BP

The SI unit of pressure is:

दाब का SI मात्रक है:

(a) N / न्यूटन

(b) Pascal (N/m^2) / पास्कल (N/m^2)

(c) N·m / न्यूटन-मीटर

(d) kg/m^3 / किग्रा/मी^{3}

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Pascal (N/m^2)
(b) पास्कल (N/m^2)

💡 **Reason / कारण :**
Pressure = thrust/area → N/m^2 = pascal.
दाब = प्रणोद/क्षेत्रफल → N/m^2 = पास्कल।

Q10 1 mark BP

A sharp knife cuts easily because:

तेज चाकू आसानी से काटता है क्योंकि:

(a) Large area, large pressure / क्षेत्रफल अधिक, दाब अधिक

(b) Small area, large pressure / क्षेत्रफल कम, दाब अधिक

(c) Large area, small pressure / क्षेत्रफल अधिक, दाब कम

(d) It is heavy / वह भारी होता है

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Small area, large pressure
(b) क्षेत्रफल कम, दाब अधिक

💡 **Reason / कारण :**
P = F/A: smaller edge area gives larger pressure for the same force.
P = F/A: समान बल पर धार का क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक।

Q11 1 mark BP

The direction of buoyant force is:

उत्प्लावन बल की दिशा होती है:

(a) Downward / नीचे की ओर

(b) Upward / ऊपर की ओर

(c) Sideways / बगल की ओर

(d) Along the surface / सतह के अनुदिश

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Upward
(b) ऊपर की ओर

💡 **Reason / कारण :**
Pressure of liquid is greater at the bottom of the object than at the top, so net force is upward.
तरल का दाब वस्तु की तली पर ऊपरी भाग से अधिक होता है, अतः नेट बल ऊपर की ओर।

Q12 1 mark UP 2019-20 BP

An object floats in a liquid if its density is:

कोई वस्तु द्रव में तब तैरती है जब उसका घनत्व:

(a) Greater than the liquid's / द्रव से अधिक हो

(b) Less than or equal to the liquid's / द्रव से कम या बराबर हो

(c) Always 1000 kg/m^3 / सदैव 1000 किग्रा/मी^{3} हो

(d) Zero / शून्य हो

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Less than or equal to the liquid's
(b) द्रव से कम या बराबर हो

💡 **Reason / कारण :**
Buoyant force ≥ weight when ρ(object) ≤ ρ(liquid).
ρ(वस्तु) ≤ ρ(द्रव) होने पर उत्प्लावन बल ≥ भार।

Q13 1 mark UP 2024 BP

Archimedes' principle states that the buoyant force equals:

आर्किमिडीज़ सिद्धान्त के अनुसार उत्प्लावन बल बराबर है:

(a) Weight of the object / वस्तु के भार के

(b) Weight of the liquid displaced / विस्थापित द्रव के भार के

(c) Volume of the object / वस्तु के आयतन के

(d) Density of the liquid / द्रव के घनत्व के

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Weight of the liquid displaced
(b) विस्थापित द्रव के भार के

💡 **Reason / कारण :**
A body fully or partly immersed experiences an upward force equal to the weight of the fluid it displaces.
पूर्णतः या आंशिक डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

Q14 1 mark UP 2024

A steel ship floats while a steel nail sinks because:

इस्पात का जहाज तैरता है पर कील डूब जाती है क्योंकि:

(a) Ship is lighter than nail / जहाज कील से हल्का है

(b) Ship's average density is less than water / जहाज का औसत घनत्व पानी से कम है

(c) Nail is magnetic / कील चुम्बकीय है

(d) Water likes ships / पानी जहाज को पसन्द करता है

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) Ship's average density is less than water
(b) जहाज का औसत घनत्व पानी से कम है

💡 **Reason / कारण :**
The hollow ship displaces a large volume of water, so Fb equals its weight; the compact nail's Fb is smaller than its weight.
खोखला जहाज बहुत जल विस्थापित करता है, अतः Fb उसके भार के बराबर हो जाता है; ठोस कील का Fb उसके भार से कम रहता है।

Q15 1 mark BP

Relative density of a substance has:

किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का:

(a) Unit kg/m^3 / मात्रक किग्रा/मी^{3} होता है

(b) Unit g/cm^3 / मात्रक ग्राम/सेमी^{3} होता है

(c) No unit / कोई मात्रक नहीं होता

(d) Unit N / मात्रक न्यूटन होता है

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) No unit
(c) कोई मात्रक नहीं होता

💡 **Reason / कारण :**
Relative density = density of substance / density of water – a ratio of like quantities.
आपेक्षिक घनत्व = पदार्थ का घनत्व / जल का घनत्व – समान राशियों का अनुपात।

Q16 1 mark CBSE SQP

If the masses of both objects are doubled and the distance between them is also doubled, the force of gravitation:

यदि दोनों पिण्डों के द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल:

(a) Becomes 4 times / 4 गुना हो जाएगा

(b) Becomes 1/4 / 1/4 हो जाएगा

(c) Remains unchanged / अपरिवर्तित रहेगा

(d) Becomes double / दोगुना हो जाएगा

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) Remains unchanged
(c) अपरिवर्तित रहेगा

💡 **Reason / कारण :**
$F' = G(2m_1)(2m_2)/(2d)^2 = 4Gm_1m_2/4d^2 = F$.
$F' = G(2m_1)(2m_2)/(2d)^2 = 4Gm_1m_2/4d^2 = F$।

Q17 1 mark BP

A body weighs 50 N in air and 40 N in water. The buoyant force is:

एक वस्तु हवा में 50 N और पानी में 40 N की है। उत्प्लावन बल है:

(a) 90 N / 90 N

(b) 10 N / 10 N

(c) 40 N / 40 N

(d) 50 N / 50 N

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 10 N
(b) 10 N

💡 **Reason / कारण :**
Buoyant force = loss of weight = 50 – 40 = 10 N.
उत्प्लावन बल = भार में कमी = 50 – 40 = 10 N।

Q18 1 mark BP

Weight of a 60 kg person on the Moon (g on Earth = 10 m/s²) is:

चन्द्रमा पर 60 किग्रा के व्यक्ति का भार (पृथ्वी पर g = 10 मी/से²):

(a) 600 N / 600 N

(b) 100 N / 100 N

(c) 60 N / 60 N

(d) 10 N / 10 N

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 100 N
(b) 100 N

💡 **Reason / कारण :**
W = mg(Moon) = 60 × (10/6) = 100 N.
W = mg(चन्द्रमा) = 60 × (10/6) = 100 N।

Q19 1 mark BP

Which of these is NOT correct about the force of gravitation?

गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है ?

(a) It is always attractive / यह सदैव आकर्षी है

(b) It is a central force / यह केन्द्रीय बल है

(c) It depends on the medium between masses / यह पिण्डों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है

(d) It follows the inverse-square law / यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है

✔ **Answer / उत्तर :**
(c) It depends on the medium between masses
(c) यह पिण्डों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है

💡 **Reason / कारण :**
Gravitation does not depend on the medium; it acts even in vacuum.
गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर निर्भर नहीं करता; यह निर्वात में भी लगता है ।

Q20 1 mark BP

1 kgf is equal to:

1 किग्रा-भार (kgf) बराबर है:

(a) 1 N / 1 N

(b) 9.8 N / 9.8 N

(c) 98 N / 98 N

(d) 0.98 N / 0.98 N

✔ **Answer / उत्तर :**
(b) 9.8 N
(b) 9.8 N

💡 **Reason / कारण :**
Weight of 1 kg = mg = 1 × 9.8 = 9.8 N.
1 किग्रा का भार = mg = 1 × 9.8 = 9.8 N।

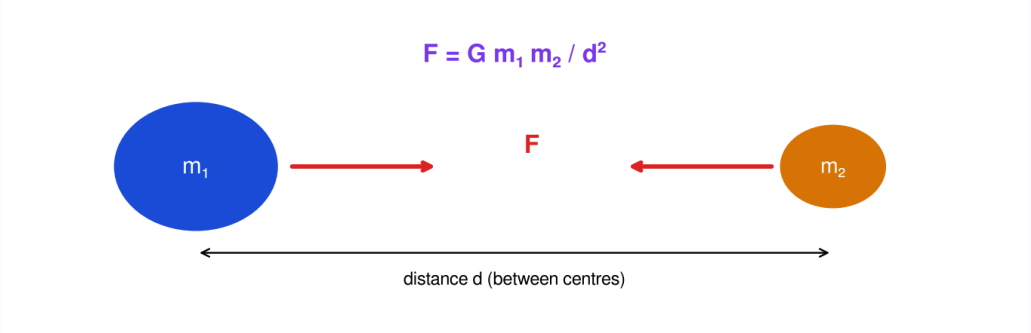
Section B — Very Short Answer (1–2 marks)

खण्ड ब — अति लघु उत्तरीय प्रश्न

Q21 2 marks UP 2021 UP 2020-21

State the universal law of gravitation.

गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए।



✔ **Answer / उत्तर :**

Every body in the universe attracts every other body with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them: $F = G\,m_1m_2/d^2$.

ब्रह्माण्ड का प्रत्येक पिण्ड दूसरे को ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है: $F = G\,m_1m_2/d^2$।

Q22 1 mark BP

Define acceleration due to gravity (g). Give its value.

गुरुत्वीय त्वरण (g) की परिभाषा लिखिए तथा मान बताइए।

✔ **Answer / उत्तर :**

The acceleration produced in a freely falling body due to Earth's gravity. g = 9.8 m/s^2 near Earth's surface.

पृथ्वी के गुरुत्व के कारण स्वतन्त्र रूप से गिरती वस्तु में उत्पन्न त्वरण। पृथ्वी तल पर g = 9.8 मी/से^{2}।

Q23 1 mark BP

What is free fall?

मुक्त पतन किसे कहते हैं ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Motion of a body under the influence of gravity alone, with no other force (e.g. air resistance).

केवल गुरुत्व के प्रभाव में, किसी अन्य बल (जैसे वायु प्रतिरोध) के बिना वस्तु की गति।

Q24 1 mark BP

Why is G called the universal constant?

G को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहते हैं ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Its value is the same everywhere in the universe, independent of the masses, medium and place.

इसका मान ब्रह्माण्ड में हर जगह समान है; यह द्रव्यमान, माध्यम व स्थान पर निर्भर नहीं करता।

Q25 1 mark UP 2019-20

Define pressure. Write its SI unit.

दाब को परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक लिखिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

Pressure = thrust (force acting perpendicular to the surface) / area; P = F/A. SI unit: pascal (Pa) = N/m^2.

दाब = प्रणोद (सतह के लम्बवत् बल) / क्षेत्रफल; P = F/A। SI मात्रक: पास्कल (Pa) = N/m^2।

Q26 1 mark BP

What is thrust?

प्रणोद (थ्रस्ट) क्या है?

✔ **Answer / उत्तर :**

The force acting perpendicular to a surface. Its SI unit is newton.

किसी सतह पर लम्बवत् लगने वाला बल। इसका SI मात्रक न्यूटन है।

Q27 1 mark BP

What is buoyancy (upthrust)?

उत्प्लावन (उत्क्षेप) बल क्या है?

✔ **Answer / उत्तर :**

The upward force exerted by a fluid on a body immersed in it.

तरल में डूबी वस्तु पर तरल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल।

Q28 2 marks UP 2024

State Archimedes' principle.

आर्किमिडीज़ का सिद्धान्त लिखिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced by it.

जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

Q29 1 mark BP

Define relative density.

आपेक्षिक घनत्व परिभाषित कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

Ratio of the density of a substance to the density of water at 4 °C. It has no unit.

पदार्थ के घनत्व तथा 4 °C पर जल के घनत्व का अनुपात। इसका कोई मात्रक नहीं।

Q30 1 mark BP

What happens to the weight of a body on going from Earth to the Moon? What about its mass?

पृथ्वी से चन्द्रमा पर ले जाने पर वस्तु के भार व द्रव्यमान का क्या होगा?

✔ **Answer / उत्तर :**

Weight becomes 1/6; mass remains the same.

भार 1/6 हो जाता है; द्रव्यमान वही रहता है।

Q31 1 mark BP

Name the scientist who first measured G.

G का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Henry Cavendish (1798).

हेनरी कैवेन्डिश (1798) ।

Q32 1 mark BP

Why does a block of wood float but an iron nail sink?

लकड़ी का टुकड़ा क्यों तैरता है पर लोहे की कील क्यों डूबती है ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Wood is less dense than water, iron is denser than water.

लकड़ी का घनत्व पानी से कम है, लोहे का पानी से अधिक ।

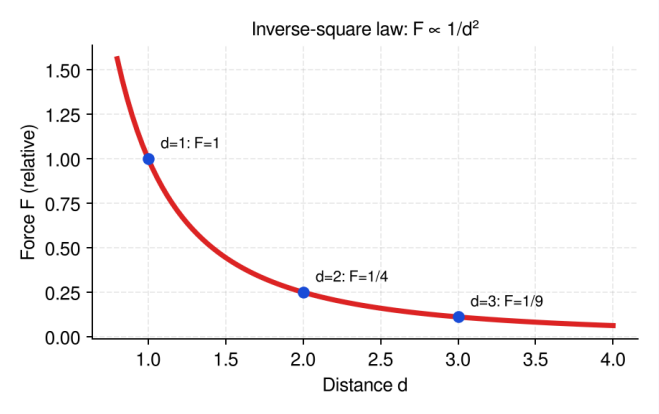
Section C — Short Answer (3–6 marks)

खण्ड स — लघु उत्तरीय प्रश्न · numericals with checks

Q33 4 marks UP 2021

Write the mathematical expression of Newton's law of gravitation and state the unit of the gravitational constant G.

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय व्यंजक लिखिए तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक बताइए।



✔ **Answer / उत्तर :**

$F \propto m_1m_2$ and $F \propto 1/d^2 \rightarrow$ **$F = G\, m_1m_2/d^2$**

$G = F\, d^2/(m_1m_2)$; unit = $N{\cdot}m^2/kg^2$; value 6.67×10^{-11} $N{\cdot}m^2/kg^2$.

G is numerically the force between two 1 kg masses placed 1 m apart.

$F \propto m_1m_2$ तथा $F \propto 1/d^2 \rightarrow$ **$F = G\, m_1m_2/d^2$**

$G = F\, d^2/(m_1m_2)$; मात्रक = $N{\cdot}m^2/किग्रा^2$; मान 6.67×10^{-11} $N{\cdot}m^2/किग्रा^2$।

G संख्यात्मक रूप से 1 मी दूर रखे दो 1 किग्रा पिण्डों के बीच लगने वाला बल है।

Q34 4 marks UP 2024

Calculate the gravitational force between the Earth and the Sun. Mass of Earth = 6×10^{24} kg, mass of Sun = 2×10^{30} kg, average distance = 1.5×10^{11} m. ($G = 6.67 \times 10^{-11}$)

पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान = 6×10^{24} किग्रा, सूर्य का = 2×10^{30} किग्रा, औसत दूरी = 1.5×10^{11} मी। ($G = 6.67 \times 10^{-11}$)

✔ **Answer / उत्तर :**

$F = G\, m_1m_2/d^2 = 6.67\times10^{-11} \times 6\times10^{24} \times 2\times10^{30} / (1.5\times10^{11})^2$

Numerator = $6.67\times10^{-11} \times 1.2\times10^{55} = 8.0\times10^{44}$

Denominator = 2.25×10^{22}

$F = 8.0\times10^{44}/2.25\times10^{22} \approx$ **3.56×10^{22} N**

$F = G\, m_1m_2/d^2 = 6.67\times10^{-11} \times 6\times10^{24} \times 2\times10^{30} / (1.5\times10^{11})^2$

अंश = $6.67\times10^{-11} \times 1.2\times10^{55} = 8.0\times10^{44}$

हर = 2.25×10^{22}

$F = 8.0\times10^{44}/2.25\times10^{22} \approx$ **3.56×10^{22} N**

💡 **Reason / कारण :**

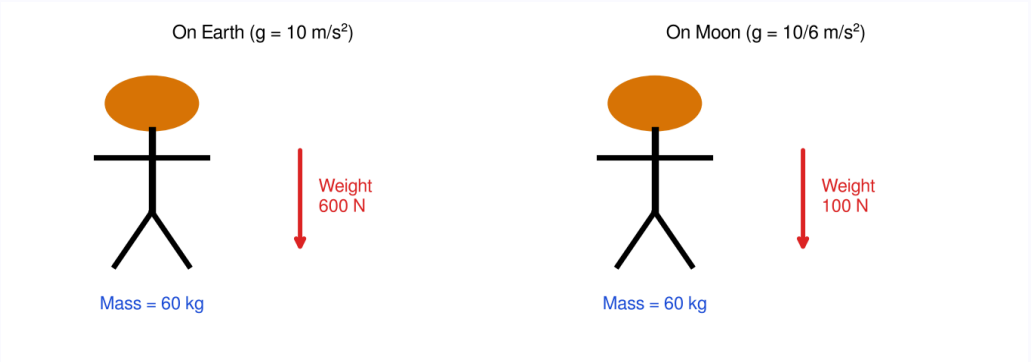
This huge force keeps the Earth in its orbit around the Sun.

यही विशाल बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर कक्षा में बनाए रखता है।

Q35 3 marks CBSE SQP

A man weighs 600 N on the Earth. What would be his mass and weight on the Moon? (g on Earth = 10 m/s²)

एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 N है। चन्द्रमा पर उसका द्रव्यमान व भार क्या होगा ? (पृथ्वी पर g = 10 मी/से²)



✔ **Answer / उत्तर :**

W(Moon) = (1/6) × W(Earth) = 600/6 = **100 N**

m = W/g = 600/10 = 60 kg; mass on Moon = **60 kg** (unchanged).

Check: 100/(10/6) = 60 kg ✔

W(चन्द्रमा) = (1/6) × W(पृथ्वी) = 600/6 = **100 N**

m = W/g = 600/10 = 60 किग्रा; चन्द्रमा पर द्रव्यमान = **60 किग्रा** (अपरिवर्तित)।

जाँच: 100/(10/6) = 60 किग्रा ✔

💡 **Reason / कारण :**

Mass is the amount of matter; weight depends on g.

द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है; भार g पर निर्भर करता है।

Q36 3 marks CBSE SQP

What happens to the force of gravitation between two objects if (i) the distance is tripled, (ii) the mass of both objects is doubled, (iii) both masses and the distance are doubled?

दो पिण्डों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि (i) दूरी तिगुनी कर दें (ii) दोनों पिण्डों का द्रव्यमान दोगुना कर दें (iii) दोनों द्रव्यमान व दूरी दोगुनी कर दें ?

✔ **Answer / उत्तर :**

$F = Gm_1m_2/d^2$

(i) $d \to 3d$: $F' = F/9 \to$ **1/9 of the earlier value**

(ii) $m_1 \to 2m_1$, $m_2 \to 2m_2$: $F' = 4F \to$ **4 times**

(iii) $F' = G(4m_1m_2)/(4d^2) = F \to$ **unchanged**

$F = Gm_1m_2/d^2$

(i) $d \to 3d$: $F' = F/9 \to$ **पहले का 1/9**

(ii) $m_1 \to 2m_1$, $m_2 \to 2m_2$: $F' = 4F \to$ **4 गुना**

(iii) $F' = G(4m_1m_2)/(4d^2) = F \to$ **अपरिवर्तित**

Q37 6 marks UP 2024

Why is the weight of an object on the Moon 1/6th of its weight on the Earth?

किसी वस्तु का चन्द्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है ?

✔ **Answer / उत्तर :**

Weight = mg and $g = GM/R^2$. For Earth $M = 6\times10^{24}$ kg, $R = 6.4\times10^6$ m → g ≈ 9.8 m/s². For Moon $M = 7.35\times10^{22}$ kg, $R = 1.74\times10^6$ m: $g(\text{Moon}) = 6.67\times10^{-11} \times 7.35\times10^{22} / (1.74\times10^6)^2 \approx$ **1.62 m/s²**.

g(Moon)/g(Earth) = 1.62/9.8 ≈ 1/6. Since mass is the same, W(Moon) = mg(Moon) ≈ (1/6) W(Earth).

भार = mg तथा $g = GM/R^2$। पृथ्वी के लिए $M = 6\times10^{24}$ किग्रा, $R = 6.4\times10^6$ मी → g ≈ 9.8 मी/से²। चन्द्रमा के लिए $M = 7.35\times10^{22}$ किग्रा, $R = 1.74\times10^6$ मी:

$g(\text{चन्द्रमा}) = 6.67\times10^{-11} \times 7.35\times10^{22} / (1.74\times10^6)^2 \approx$ **1.62 मी/से²**।

g(चन्द्रमा)/g(पृथ्वी) = 1.62/9.8 ≈ 1/6। द्रव्यमान समान रहने से W(चन्द्रमा) = mg(चन्द्रमा) ≈ (1/6) W(पृथ्वी)।

💡 **Reason / कारण :**

Moon's mass is much smaller (≈ 1/81 of Earth) and its radius is ≈ 0.27 of Earth's.

चन्द्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का ≈ 1/81 तथा त्रिज्या ≈ 0.27 गुना है।

Q38 4 marks BP

Differentiate between mass and weight.

द्रव्यमान तथा भार में अन्तर कीजिए।

Mass / द्रव्यमान	Weight / भार
Quantity of matter in a body वस्तु में पदार्थ की मात्रा	Force with which Earth attracts the body पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल
Scalar अदिश	Vector (downward) सदिश (नीचे की ओर)
Same everywhere हर जगह समान	Changes with g (1/6 on Moon, 0 in space) g के साथ बदलता है
Unit: kg; measured by beam balance मात्रक: किग्रा; तुला से मापते हैं	Unit: N; measured by spring balance मात्रक: N; कमानीदार तुला से मापते हैं

Q39 3 marks BP

A stone is dropped from a height of 20 m ($g = 10\ m/s^2$). Find the time taken and the speed on reaching the ground.

20 मी ऊँचाई से पत्थर गिराया जाता है ($g = 10$ मी/से^{2})। भूमि तक पहुँचने में लगा समय तथा टकराने की चाल ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

$h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow 20 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 \rightarrow t^2 = 4 \rightarrow$ **t = 2 s**

$v = gt = 10 \times 2 =$ **20 m/s**

$h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow 20 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 \rightarrow t^2 = 4 \rightarrow$ **t = 2 से**

$v = gt = 10 \times 2 =$ **20 मी/से**

💡 **Reason / कारण :**

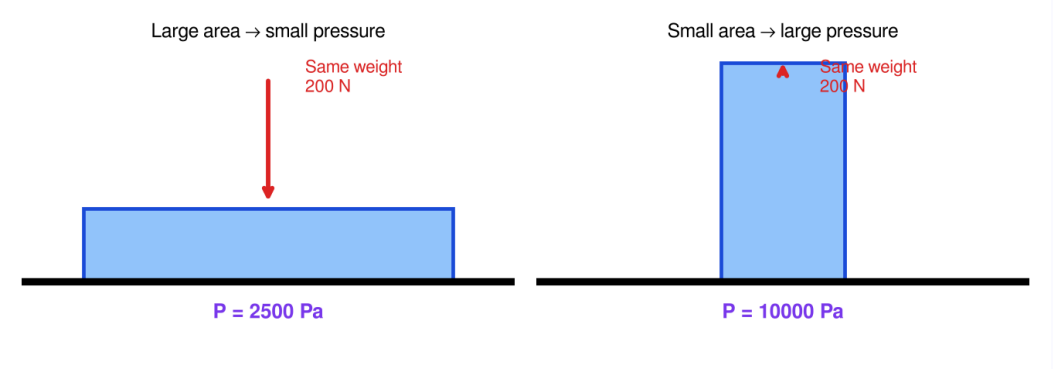
Check: $v^2 = 2gh = 400 \rightarrow v = 20$ ✔

जाँच: $v^2 = 2gh = 400 \rightarrow v = 20$ ✔

Q40 4 marks BP

A 20 kg block has faces 40 cm × 20 cm × 10 cm. Find the pressure when it rests on its largest and smallest faces (g = 10 m/s²).

20 किग्रा के गुटके की भुजाएँ 40 सेमी × 20 सेमी × 10 सेमी हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी सतह पर रखने पर दाब ज्ञात कीजिए (g = 10 मी/से²)।



✔ **Answer / उत्तर :**

Weight = thrust = 20 × 10 = 200 N

Largest face: A = 0.4 × 0.2 = 0.08 m^2 → P = 200/0.08 = **2500 Pa**

Smallest face: A = 0.2 × 0.1 = 0.02 m^2 → P = 200/0.02 = **10000 Pa**

भार = प्रणोद = 20 × 10 = 200 N

सबसे बड़ी सतह: A = 0.4 × 0.2 = 0.08 $मी^2$ → P = 200/0.08 = **2500 Pa**

सबसे छोटी सतह: A = 0.2 × 0.1 = 0.02 $मी^2$ → P = 200/0.02 = **10000 Pa**

💡 **Reason / कारण :**

Same force on a smaller area gives more pressure.

समान बल छोटे क्षेत्रफल पर अधिक दाब देता है।

Q41 3 marks BP

Give reasons: (a) Camels can walk easily on sand. (b) Sharp knives cut better. (c) Wide straps on school bags.

कारण दीजिए: (क) ऊँट रेत पर आसानी से चल लेते हैं (ख) तेज चाकू बेहतर काटते हैं (ग) स्कूल बैग की चौड़ी पट्टियाँ।

✔ **Answer / उत्तर :**

(a) Broad feet → large area → small pressure → they do not sink.

(b) Thin edge → small area → large pressure → cuts easily.

(c) Wide strap → large area → less pressure on shoulders → comfortable.

(क) चौड़े पैर → अधिक क्षेत्रफल → कम दाब → रेत में धँसते नहीं।

(ख) पतली धार → कम क्षेत्रफल → अधिक दाब → आसानी से काटता है।

(ग) चौड़ी पट्टी → अधिक क्षेत्रफल → कंधे पर कम दाब → आराम।

Q42 4 marks BP

A metal piece weighs 50 N in air and 40 N in water. Find buoyant force, volume of the piece and its relative density (ρ water = 1000 kg/m^3, g = 10 m/s^2).

एक धातु का टुकड़ा हवा में 50 N तथा पानी में 40 N का है। उत्प्लावन बल, टुकड़े का आयतन तथा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए (जल का घनत्व 1000 किग्रा/$मी^3$, g = 10 मी/$से^2$)।

✔ **Answer / उत्तर :**

Buoyant force = 50 − 40 = **10 N**

Fb = ρ V g → V = 10/(1000 × 10) = **1 × 10^{-3} m^3** (1 litre)

Relative density = W(air)/loss of weight = 50/10 = **5**

उत्प्लावन बल = 50 − 40 = **10 N**

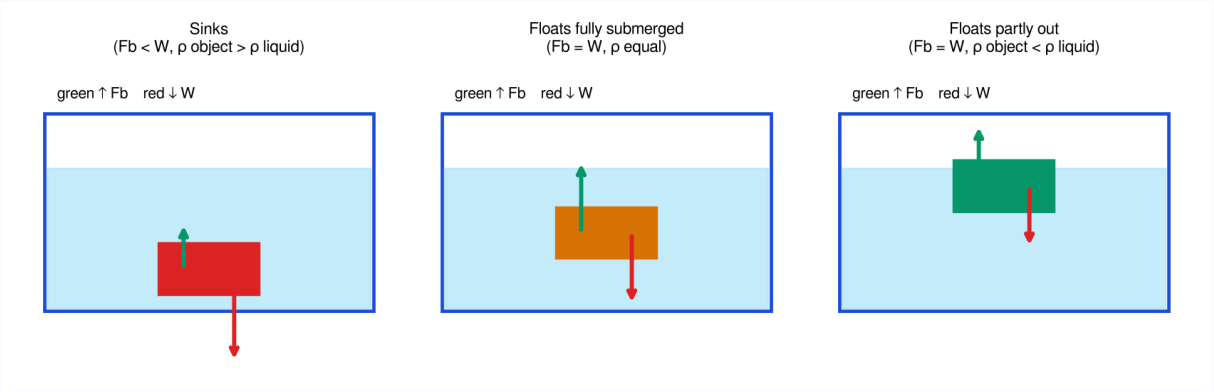
Fb = ρ V g → V = 10/(1000 × 10) = **1 × 10^{-3} $मी^3$** (1 लीटर)

आपेक्षिक घनत्व = हवा में भार / भार में कमी = 50/10 = **5**

Q43 **3 marks** UP 2019-20

Why does an object sink or float on the surface of water?

पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती या तैरती है ?



✔ Answer / उत्तर :

It depends on the density. If density of the object > density of water, weight > buoyant force → **sinks**. If density of the object < density of water, buoyant force at the displaced depth equals weight → **floats** (partly out of water).

यह घनत्व पर निर्भर करता है । यदि वस्तु का घनत्व > पानी का घनत्व, तो भार > उत्प्लावन बल → वस्तु **डूबती** है । यदि वस्तु का घनत्व < पानी का घनत्व, तो विस्थापित जल पर उत्प्लावन बल = भार → वस्तु **तैरती** है (आंशिक बाहर) ।

Q44 **3 marks** BP

Ice of density 900 kg/m^3 floats in water. What fraction of its volume is submerged?

900 किग्रा/मी^{3} घनत्व की बर्फ पानी में तैरती है । उसका कितना भाग डूबा रहेगा ?

✔ Answer / उत्तर :

For floating: weight of ice = weight of water displaced → ρ(ice) V g = ρ(water) V' g

V'/V = 900/1000 = **0.9**, i.e. **90%** submerged, 10% above water (the iceberg effect).

तैरने पर: बर्फ का भार = विस्थापित जल का भार → ρ(बर्फ) V g = ρ(जल) V' g

V'/V = 900/1000 = **0.9**, अर्थात् **90%** डूबा, 10% पानी के ऊपर (हिमशैल प्रभाव) ।

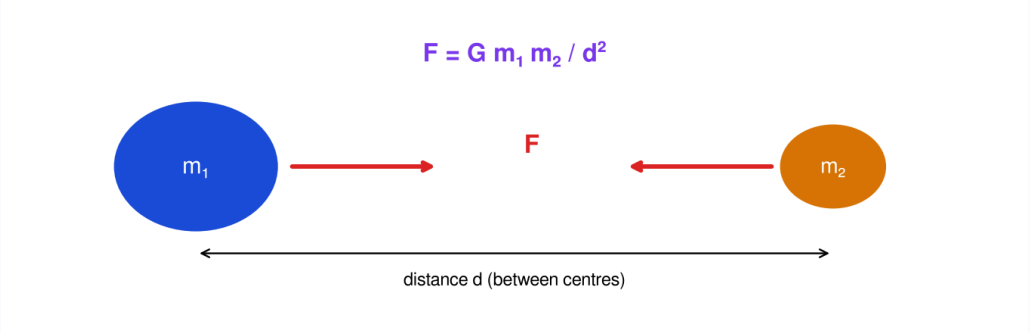
Section D — Long Answer (5–6 marks)

खण्ड द — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न · derivations & experiments

Q45 6 marks UP 2020-21 UP 2024

State the universal law of gravitation. Derive $F = Gm_1m_2/d^2$ and the relation $g = GM/R^2$. Find the mass of the Earth ($g = 9.8$ m/s^2, $R = 6.4 \times 10^6$ m).

गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। $F = Gm_1m_2/d^2$ तथा $g = GM/R^2$ सम्बन्ध व्युत्पन्न कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए ($g = 9.8$ मी/से^{2}, $R = 6.4 \times 10^6$ मी)।



✔ **Answer / उत्तर :**

Law: Every two bodies attract each other with a force $\propto m_1m_2$ and $\propto 1/d^2$.

Derivation: $F \propto m_1m_2$ and $F \propto 1/d^2 \rightarrow F \propto m_1m_2/d^2 \rightarrow F = G\,m_1m_2/d^2$.

g and G: For a body of mass m on Earth's surface, weight $mg = GMm/R^2 \rightarrow$ **$g = GM/R^2$** (independent of m).

Mass of Earth: $M = gR^2/G = 9.8 \times (6.4\times10^6)^2 / 6.67\times10^{-11} = 9.8 \times 4.096\times10^{13} / 6.67\times10^{-11} \approx$ **6.0×10^{24} kg**.

नियम : कोई भी दो पिण्ड एक-दूसरे को ऐसे बल से आकर्षित करते हैं जो m_1m_2 के समानुपाती तथा $1/d^2$ के व्युत्क्रमानुपाती है।

व्युत्पत्ति: $F \propto m_1m_2$ तथा $F \propto 1/d^2 \rightarrow F \propto m_1m_2/d^2 \rightarrow F = G\,m_1m_2/d^2$।

g तथा G: पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान के लिए $mg = GMm/R^2 \rightarrow$ **$g = GM/R^2$** (m पर निर्भर नहीं)।

पृथ्वी का द्रव्यमान : $M = gR^2/G = 9.8 \times (6.4\times10^6)^2 / 6.67\times10^{-11} \approx$ **6.0×10^{24} किग्रा**।

💡 **Reason / कारण :**

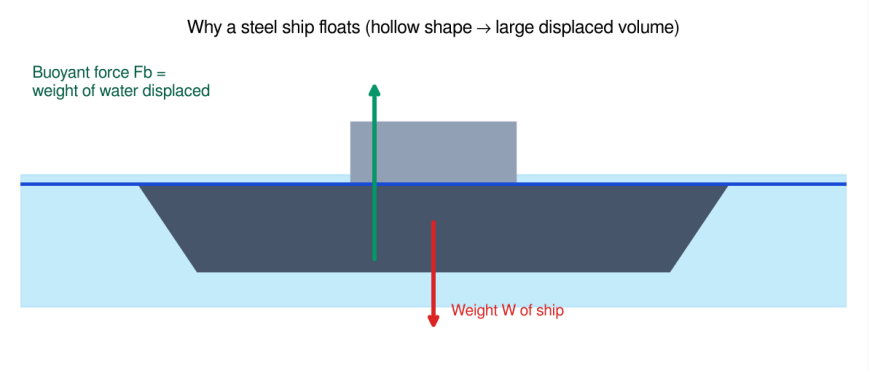
Because g does not depend on m, heavy and light bodies fall together in vacuum.

g, m पर निर्भर नहीं, इसलिए निर्वात में भारी व हल्की वस्तुएँ साथ गिरती हैं।

Q46 6 marks UP 2024 UP 2019-20

State Archimedes' principle. On this basis explain why a ship made of iron floats on water while an iron nail sinks.

आर्किमिडीज़ का सिद्धान्त लिखिए। इस आधार पर समझाइए कि लोहे का जलयान पानी पर तैरता है तथा लोहे की कील पानी में डूब जाती है।



✔ **Answer / उत्तर :**

Principle: A body immersed in a fluid experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced.

Nail: small volume → displaces little water → Fb < weight; density of iron (≈ 7800 kg/m^3) > water → **sinks**.

Ship: shaped hollow, so it displaces a huge volume of water. When weight of water displaced = weight of ship, Fb = W → **floats**. Its average density (steel + air inside) is less than water.

सिद्धान्त : तरल में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है।

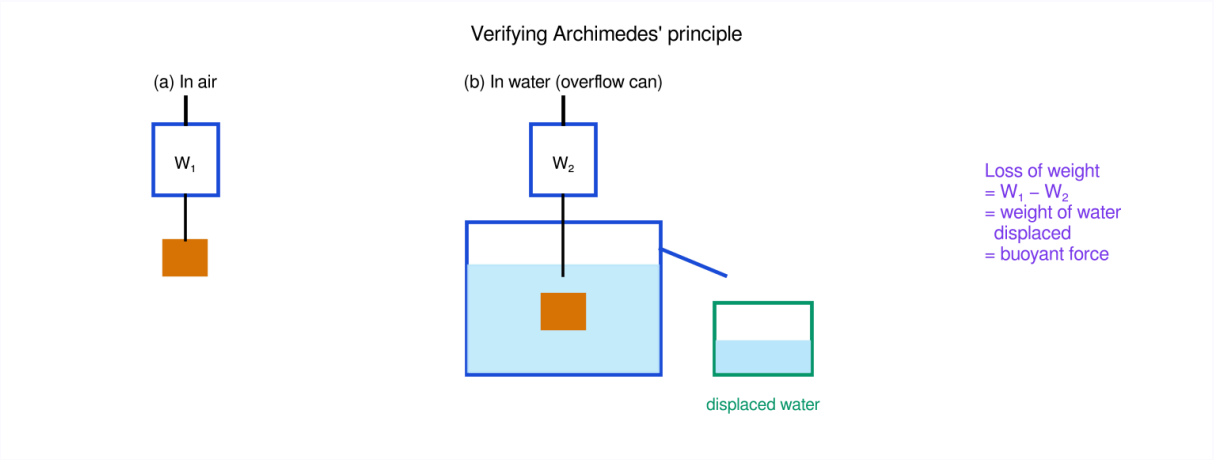
कील : आयतन कम → कम जल विस्थापन → Fb < भार; लोहे का घनत्व (≈ 7800 किग्रा/मी^{3}) > जल → **डूबती है**।

जलयान : खोखला होने से बहुत अधिक जल विस्थापित करता है। जब विस्थापित जल का भार = जलयान का भार, Fb = W → **तैरता है**। इसका औसत घनत्व (इस्पात + भीतर की हवा) जल से कम होता है।

Q47 **6 marks** BP

Describe an experiment to verify Archimedes' principle.

आर्किमिडीज़ सिद्धान्त की जाँच हेतु प्रयोग का वर्णन कीजिए।



✔ **Answer / उत्तर :**

Steps: (1) Weigh a stone in air using a spring balance: W_1. (2) Fill an overflow can with water up to the spout and place an empty beaker under it. (3) Lower the stone fully into water; water displaced flows into the beaker. Note the new reading W_2. (4) Weigh the displaced water.

Observation: Loss of weight ($W_1 - W_2$) = weight of the water collected in the beaker.

Conclusion: Buoyant force = weight of liquid displaced – Archimedes' principle verified.

चरण : (1) स्प्रिंग तुला से पत्थर का हवा में भार W_1 ज्ञात कीजिए। (2) उत्प्लावन पात्र को टोंटी तक पानी से भरकर नीचे खाली बीकर रखिए। (3) पत्थर को पूरी तरह पानी में डुबाइए; विस्थापित जल बीकर में गिरेगा। नया पाठ्यांक W_2 नोट कीजिए। (4) विस्थापित जल का भार मापिए।

प्रेक्षण : भार में कमी ($W_1 - W_2$) = बीकर में एकत्र जल का भार।

निष्कर्ष: उत्प्लावन बल = विस्थापित द्रव का भार – आर्किमिडीज़ सिद्धान्त सत्यापित।

Q48 **5 marks** BP

A ball is thrown vertically upward at 29.4 m/s (g = 9.8 m/s²). Find (i) maximum height, (ii) time to reach top, (iii) total time of flight, (iv) velocity on returning.

गेंद 29.4 मी/से से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है (g = 9.8 मी/से²)। (i) अधिकतम ऊँचाई (ii) शीर्ष तक पहुँचने का समय (iii) कुल उड़ान समय (iv) लौटने पर वेग ज्ञात कीजिए।

✔ **Answer / उत्तर :**

u = 29.4 m/s, v = 0 at top, a = –9.8 m/s²

(i) $H = u^2/2g = 864.36/19.6 =$ **44.1 m**

(ii) $t = u/g = 29.4/9.8 =$ **3 s**

(iii) Total time = 2 × 3 = **6 s**

(iv) Returns with speed **29.4 m/s** downward.

u = 29.4 मी/से, शीर्ष पर v = 0, a = –9.8 मी/से²

(i) $H = u^2/2g = 864.36/19.6 =$ **44.1 मी**

(ii) $t = u/g = 29.4/9.8 =$ **3 से**

(iii) कुल समय = 2 × 3 = **6 से**

(iv) **29.4 मी/से** की चाल से नीचे की ओर लौटती है।

💡 **Reason / कारण :**

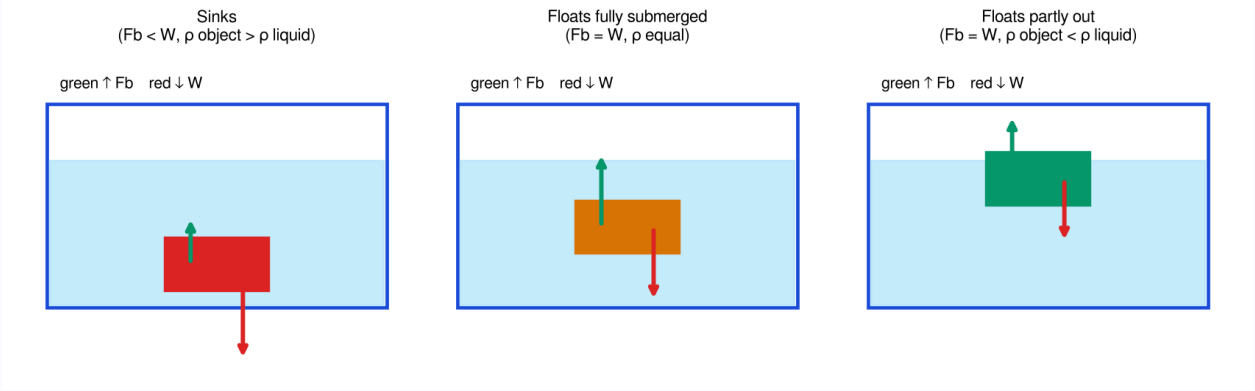
Rise and fall are symmetrical.

ऊपर जाना व नीचे आना सममित है।

Q49 **5 marks** UP 2020-21 BP

Explain the three conditions of floating/sinking of an object in a liquid, with a diagram. Why does an iceberg float with about 90% under water?

द्रव में किसी वस्तु के तैरने/डूबने की तीन स्थितियाँ चित्र सहित समझाइए। हिमशैल लगभग 90% पानी में डूबा क्यों रहता है?



✔ **Answer / उत्तर :**

(i) ρ(object) > ρ(liquid): weight > Fb → sinks.

(ii) ρ(object) = ρ(liquid): weight = Fb → floats fully submerged at any depth.

(iii) ρ(object) < ρ(liquid): floats with part above surface until Fb = weight.

Iceberg: ρ(ice) ≈ 900, ρ(sea water) ≈ 1000–1030 kg/m^3, so the submerged fraction ≈ 900/1000 ≈ 90%.

(i) ρ(वस्तु) > ρ(द्रव): भार > Fb → डूबती है।

(ii) ρ(वस्तु) = ρ(द्रव): भार = Fb → किसी भी गहराई पर पूर्णतः डूबी तैरती है।

(iii) ρ(वस्तु) < ρ(द्रव): Fb = भार होने तक कुछ भाग सतह से ऊपर रहकर तैरती है।

हिमशैल: ρ(बर्फ) ≈ 900, ρ(समुद्री जल) ≈ 1000–1030 किग्रा/मी^{3}, अतः डूबा भाग ≈ 900/1000 ≈ 90%।

All the best! / शुभकामनाएँ!